TRABALHO PRÁTICO 1 – COMPOSIÇÃO MUSICAL ALGORÍTMICA

Wilian Ventura
UFMG
wilianv@ufmg.br

ABSTRACT

Este documento descreve o primeiro Trabalho Prático da disciplina IA Generativa na Música, cujo objetivo é construir um algoritmo capaz de gerar áudios musicais por meio de Gramáticas Generativas, Algoritmos Genéticos ou Cadeias de Markov. Optou-se por Gramáticas Generativas recursivas e ponderadas, aplicadas à composição de trilhas 8-bit inspiradas em jogos Metroidvania. O sistema gera progressões harmônicas, melodias, baixos e bateria para seis subestilos distintos, exportando o resultado em WAV (síntese 8-bit) e MIDI.

1. INTRODUÇÃO

A escolha por trilhas no estilo Metroidvania 8-bit veio da nostalgia dos jogos de SNES, que possuíam a estética sonora marcada por timbres sintéticos simples e forte senso de repetição. Já a opção por Gramáticas Generativas se deu pela simplicidade de implementação aliada a um grande grau de variação: com poucas regras, é possível produzir trilhas que soam sempre familiares e nunca idênticas. Para reforçar a sensação de looping, o sistema ainda permite fixar ou sortear a tonalidade e reutilizar motivos melódicos já gerados. A partir dessas ideias foram criados seis subestilos *Caverna, Castelo, Chefe, Santuário, Heroico* e *Aquático*, cada um com sua própria harmonia, ritmo e timbre, que podem ser escolhidos pelo usuário ou sorteados.

2. MÉTODO

As qualidades do acorde foram definidas como *Maior, Menor, Dim e Sus2*, sendo que cada uma mapeando os graus de 1 a b7 para semitons. Posteriormente esses graus são traduzidos para acorde com uma nomenclatura e a quantidade de semitons necessários para alcançar determinado acorde, baseado na tonalidade definida inicialmente. O sistema todo combina camadas generativas com regras de acompanhamento e uma etapa de síntese 8-bit.

2.1 Camada Harmônica

Cada subestilo define uma gramática recursiva com nós não terminais que podem ser expandidos até nós terminais, como no exemplo abaixo:

```
'castelo': {
   'PECA':  [('FRASE FRASE FINAL', 1.0)],
   'FRASE': [('i bVI bVII i', 0.30), ('i iv
   V i', 0.30),
   ('i bVI iv V', 0.20), ('i vii° i V',
   0.20)],
   'FINAL': [('bVI bVII i i', 0.5), ('iv V i
   i', 0.5)],
   }
```

Onde é possível ver que o subestilo *Castelo* gera 2 frases escolhidas de forma probabilística e 2 tipos de finais, sendo que cada um desses nós chega a nós terminais, cuja reescrita termina quando só restam terminais, produzindo a sequência de acordes do subestilo. Cada nó terminal gera um grau de acorde, que é traduzido para um acorde concreto a partir da tonalidade definida.

2.2 Camada melódica

Sobre cada acorde, uma segunda gramática gera frases por meio de símbolos terminais (FORTE, FRACA, ARPEJO, ESCALA, FLUXO, pausas). Os tokens FORTE/FRACA definem os graus do acorde e durações que definem o contorno rítmico e melódico. Os terminais melódicos são pares (grau, duração), em que a duração é expressa em batidas, por exemplo, 1 0.5 indica o grau 1 com duração de meia batida. Para reforçar o caráter de looping, um mecanismo de memória reutiliza frases já geradas para o mesmo acorde com um peso por subestilo.

```
'MELODIA': [('METADE METADE', 1.0)],
'METADE':  [('ARPEJO', 0.25), ('ESCALA',
    0.20),
            ('FORTE 0.5 FRACA 0.25 FRACA 0.25
    FORTE 1.0', 0.20),
            ('FORTE 1.5 FRACA 0.5', 0.20)],
'ARPEJO':  [("1 0.25 3 0.25 5 0.25 1' 0.25",
    0.5),
            ("1 0.25 5 0.25 1' 0.25 5 0.25",
    0.5)],
'FORTE':   [('1', 0.35), ('3', 0.30), ('5',
    0.25), ("1'", 0.10)],
'FRACA':   [('2', 0.35), ('4', 0.20), ('5',
    0.25), ('6', 0.20)],
```

Como definido no exemplo, definimos a melódia com tipos de arpejo, alternância entre fortes e fracas ou uma escala descendente em que cada nota dura 1/4 de batida. Assim, os pesos associados definem o tipo que a melódia pode adquirir. O símbolo ' (apóstrofo) sobe uma oitava; R representa pausa.

2.3 Acompanhamento

Além das camadas harmônica e melódica, cada subestilo define três regras próprias de acompanhamento, executadas em paralelo à melodia: arpejo, baixo e bateria.

2.3.0.1 Arpejo.

É definido por uma tripla $(\text{ciclo}, \text{duração}, \text{oitava})$. O ciclo é uma lista de graus do acorde (por exemplo, $[1, 3, 5, 3]$ para o *Castelo*), percorrida ciclicamente até preencher os quatro tempos do compasso, ou seja, $\lfloor 4/\text{duração} \rfloor$ notas por acorde. A duração é expressa em batidas e determina a densidade do arpejo, enquanto a oitava fixa a região de altura em que ele soa.

2.3.0.2 Baixo.

É uma sequência fixa de pares (grau, duração) específica de cada subestilo, tocada sempre na oitava 2. Subestilos mais lentos tendem a usar notas longas (o *Caverna*, por exemplo, usa uma única nota de quatro tempos por acorde), enquanto os rápidos usam padrões curtos e repetitivos.

2.3.0.3 Bateria.

Quando presente, é representada como um *grid* de 16 passos por compasso — um por semicolcheia. Cada peça (bumbo, caixa e chimbal) possui um padrão próprio de 16 caracteres, em que `x` indica que a peça soa naquele passo e `.` indica silêncio. Como os três padrões são independentes, um mesmo passo pode conter mais de um golpe simultâneo, o que é resolvido como um acorde de percussão. Nem todos os subestilos possuem bateria: o *Santuário*, por exemplo, foi deixado sem percussão.

2.4 Síntese

A partitura gerada é renderizada em áudio 8-bit por síntese aditiva direta, amostrada a 44,1 kHz, mono, 16 bits. Cada parte recebe uma forma de onda e um envelope próprios.

2.4.0.1 Formas de onda.

Melodia e harmonia usam onda de pulso com *duty cycle* de 12,5%, 25% ou 50%, escolhido por subestilo. O baixo usa onda triangular, quantizada em 16 níveis para preservar o timbre retrô. A bateria não usa osciladores melódicos: cada peça é sintetizada separadamente — o bumbo é uma senoide com frequência decrescente de 150 Hz a 50 Hz em 120 ms, e caixa e chimbal são ruído branco com decaimento exponencial e durações curtas.

2.4.0.2 Envelope e expressividade.

Cada nota recebe um envelope linear simples com ataque de 2 ms e decaimento de 10 ms, suficiente para evitar cliques sem descaracterizar o som seco típico do 8-bit. A melodia ainda pode receber *vibrato* — modulação senoidal de 5,5 Hz aplicada à frequência, com profundidade entre 0 e 0,006 conforme o subestilo — e *eco*, isto é, uma cópia atenuada da nota inserida com atraso em batidas fixas. Esses efeitos são usados sobretudo nos subestilos *Caverna*, *Santuário* e *Aquático*.

2.4.0.3 Mistura e saída.

As quatro partes são somadas com pesos fixos (melodia 0,30, harmonia 0,13, baixo 0,40) e o sinal é normalizado a 90% da amplitude máxima. O áudio é exportado em WAV e a partitura em MIDI, com canais e programas atribuídos por parte.

2.5 Hiperparâmetros

O comportamento do gerador é controlado por dois níveis de hiperparâmetros: globais, comuns a todos os subestilos, e locais, definidos individualmente por subestilo.

2.5.0.1 Globais.

A tonalidade (`tom`) pode ser fixada pelo usuário ou sorteada entre as 12 notas da escala cromática. O número de repetições da progressão (`REPETICOES`) é 2, o que faz cada trilha conter, tipicamente, quatro acordes por subestilo, repetidos duas vezes. A semente (`SEMENTE`) pode ser fixada para tornar a geração reproduzível ou deixada em `None` para que cada execução produza uma trilha distinta.

3. RESULTADOS

Os experimentos foram conduzidos gerando de forma aleatória, e com ajuda da IA, as cadeias que geram as melodias; conforme ajustava as harmonias e seus respectivos pesos, definimos as gramáticas finais. Assim, por meio de outros testes, defini a geração de trilhas usando qualquer tonalidade básica, pois com isso foi possível gerar áudios distintos. Devido à falta de material teórico a respeito de músicas do estilo Metroidvania, as melodias geram sensações semelhantes às *soundtracks* originais, mas foram geradas de forma aleatória e isso é claramente perceptível. Ainda assim, os resultados foram bons, já que foram gerados por tentativa e erro e mesmo assim soam de forma muito boa. Os subestilos possuem seu "jeito" próprio e soam bem distintos uns dos outros, devido às regras de geração que possuem. A qualidade foi excelente: escutei grande parte dos áudios gerados e compartilhei com amigos, obtendo bons *feedbacks*.

4. DISCUSSÃO

Pelo fato de as trilhas serem geradas de forma aleatória, é claramente perceptível em alguns momentos onde elas não geram uma harmonia entre si, coisa que não é problema em mídias compostas por artistas exibindo assim a limitação das gramáticas generativas para esse contexto. Além disso, há uma verbosidade na geração de regras para os áudios. Para um futuro trabalho, talvez misturar esse método com outros possa gerar trilhas mais consistentes e que gerem mais harmonia entre si, soando cada vez mais semelhantes às trilhas produzidas por artistas reais.